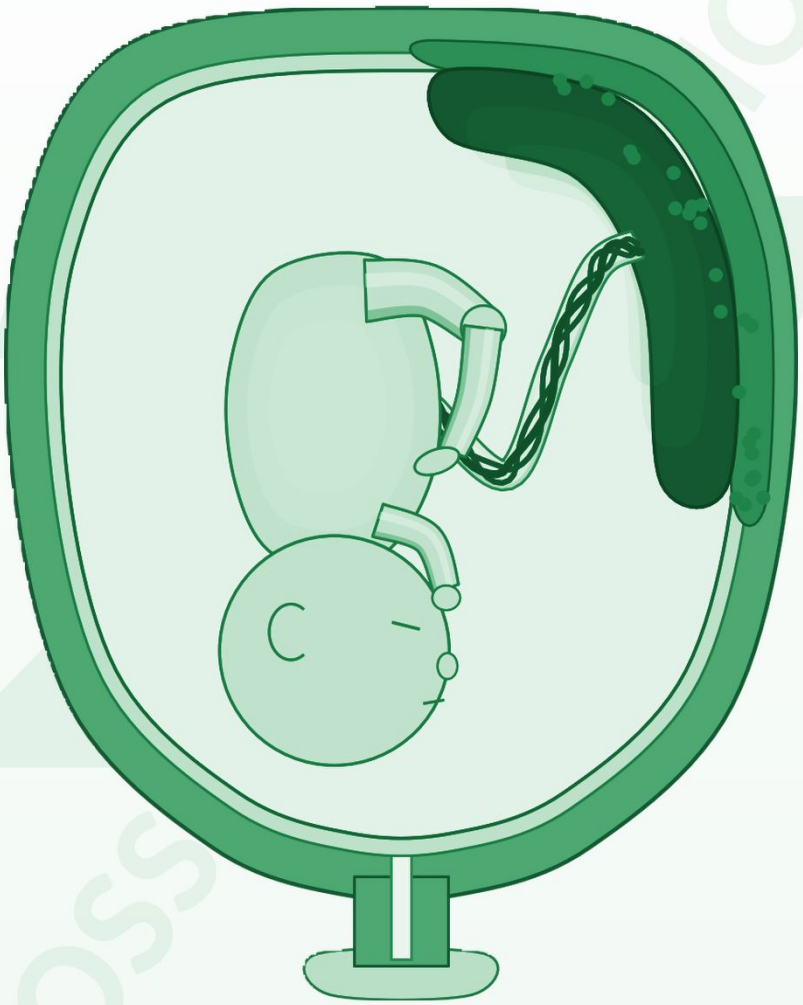
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

27



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 27

Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

Fécondation, implantation et placenta, hormones de la grossesse ; adaptations cardiovasculaires, respiratoires, rénales, digestives et métaboliques de la mère, prise de poids ; accouchement ; lactation, composition et régulation hormonale du lait (prolactine, ocytocine) ; besoins nutritionnels

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 27 – Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules (avec leurs unités) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles....2
27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel....3
27.3.3 Le processus de lactation....4
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....6

27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles

Définitions

Terme	Définition
Placenta	organe transitoire d'échanges entre la mère et le fœtus, d'origine mixte : chorion villeux (fœtal) et caduque basale (maternelle) ; hémochorial : le sang maternel baigne directement les villosités ; ≈ 500 g, 15 à 25 cotylédons à terme
Villosité choriale	axe conjonctif avec capillaires fœtaux, recouvert de cytotrophoblaste puis de syncytiotrophoblaste ; surface d'échange ≈ 12 m² à terme ; barrière de 2 à 5 µm
Chambre intervilleuse	espace rempli de sang maternel, alimenté par les artères spiralées remodelées (500 à 750 mL/min à terme) ; sang maternel et sang fœtal ne se mélangent pas
Annexes	amnios et liquide amniotique (≈ 800 mL à 1 L à terme ; urine fœtale et liquide pulmonaire, résorbé par la déglutition), chorion, cordon (2 artères, 1 veine)
Circulation fœtale	veine ombilicale (sang le plus oxygéné) → canal veineux (d'Arantius) → oreillette droite → foramen ovale ; artère pulmonaire → canal artériel → aorte ; fermeture des shunts à la naissance
Mécanismes d'échange	diffusion simple (O_2, CO_2, eau, urée, éthanol, nicotine) ; diffusion facilitée (glucose, GLUT1) ; transport actif (acides aminés, Ca^{2+}, iode) ; transcytose (IgG par le récepteur FcRn, fer) ; lipides hydrolysés par la LPL (DHA privilégié)
Hémoglobine fœtale (HbF)	α2γ2, fixe mal le 2,3-BPG : affinité pour l'O_2 plus forte (P50 ≈ 2,5 kPa contre 3,6 kPa) ; avec une Hb élevée (≈ 170 g/L), le double effet Bohr et un débit cardiaque élevé, le fœtus vit à basse PO_2 sans hypoxie
Fonction endocrine	hCG (maintien du corps jaune jusqu'à ≈ 8 à 10 SA, pic vers 9 à 11 SA), progestérone (quiescence utérine), œstrogènes (estriol : unité fœto-placentaire), hormone lactogène placentaire (hPL : insulinorésistance, épargne du glucose)
Barrière imparfaite	passent : alcool, nicotine, CO, la plupart des médicaments, certains virus (rubéole, CMV) et parasites (toxoplasme), Listeria ; ne passent pas (ou peu) : insuline, TSH, IgM, protéines maternelles (sauf IgG), héparine

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Fick (diffusion)	**débit = D × S × (C1 − C2) / e**	1 m² et 40 µm → 12 m² et 4 µm : débit × 120
Contenu en O_2 du sang	**Hb (g/L) × 1,34 × saturation**	sang fœtal 170 × 1,34 × 0,80 ≈ 182 mL/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Âge gestationnel	**SA = semaines après la fécondation + 2**	terme théorique 40 SA = 38 semaines après la fécondation

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Durée de la grossesse	≈ 280 jours depuis les dernières règles (40 SA) ; à terme de 37 SA à 41 SA + 6 jours ; embryon jusqu'à 10 SA, puis fœtus
Poids à terme	fœtus ≈ 3,3 kg ; placenta ≈ 0,5 kg ; liquide amniotique ≈ 0,8 à 1 L
Glycémie fœtale	≈ 70 à 80 % de la glycémie maternelle ; glucose ≈ 80 % de l'énergie du fœtus
Croissance fœtale	≈ 3 g/j vers 12 à 16 SA, ≈ 11 g/j vers 20 à 24 SA, ≈ 30 g/j au 3e trimestre

À RETENIR

► Le placenta assure les échanges, l'épuration, une protection immunitaire partielle (IgG) et une fonction endocrine ; c'est une barrière imparfaite.

► Les échanges dépendent de la surface, de l'épaisseur, des gradients et des débits sanguins maternel et fœtal.

► L'insuline maternelle ne passe pas : l'hyperglycémie maternelle entraîne un hyperinsulinisme et une macrosomie fœtale.

► Ce qui passe en début de grossesse (alcool, toxoplasme, carences en folates ou en iode) peut provoquer des malformations ou des séquelles.

27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel

Définitions

Terme	Définition
Hémodilution	volume plasmatique + 40 à 50 %, masse érythrocytaire + 20 à 30 % : l'Hb baisse (anémie si Hb < 110 g/L aux 1er et 3e trimestres, < 105 g/L au 2e)
Adaptations cardiovasculaires	débit cardiaque + 30 à 50 % (fréquence + 10 à 15 battements/min, volume d'éjection) ; résistances vasculaires et pression artérielle diminuées au 2e trimestre ; compression de la veine cave en décubitus dorsal
Hypercoagulabilité	fibrinogène et facteurs de coagulation augmentés : protège de l'hémorragie de la délivrance, mais risque de thrombose veineuse (maximal dans le post-partum)
Adaptations respiratoires	ventilation ≈ + 40 % (progestérone), $PaCO_2$ ≈ 4 kPa : alcalose respiratoire compensée ; consommation d'O_2 + 20 % ; dyspnée fréquente
Adaptations rénales	DFG et débit plasmatique rénal + 50 % : créatininémie et urée basses (créatinine 35 à 60 µmol/L) ; glycosurie possible ; rétention d'eau (6 à 8 L) et de sodium (≈ 900 mmol) ; dilatation des uretères (infections urinaires)
Adaptations digestives	progestérone : relâchement des muscles lisses ; reflux gastro-œsophagien, constipation, vidange vésiculaire lente ; nausées du 1er trimestre (hCG)
Deux phases métaboliques	phase anabolique (1re moitié) : sensibilité à l'insuline normale ou accrue, mise en réserve de graisse ; phase catabolique (2e moitié) : insulinorésistance (hPL, progestérone, cortisol), lipolyse, glucose épargné pour le fœtus
Jeûne accéléré	cétose rapide dès un jeûne nocturne prolongé, car le fœtus prélève du glucose en continu ; éviter de sauter des repas
Diabète gestationnel	trouble de la tolérance glucidique découvert pendant la grossesse : glycémie à jeun ≥ 0,92 g/L, ou HGPO 75 g à 24-28 SA avec 1 h ≥ 1,80 g/L ou 2 h ≥ 1,53 g/L

Terme	Définition
Calcium	absorption intestinale doublée (calcitriol) dès le 1er trimestre ; ≈ 30 g de calcium transférés au fœtus, surtout au 3e trimestre ; besoins non augmentés (950 mg/j)
Sécurité alimentaire	listériose (fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés), toxoplasmose (viande bien cuite, crudités lavées), salmonellose ; zéro alcool ; foie et vitamine A à éviter ; poissons prédateurs (mercure) limités

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC avant la grossesse	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	65 kg, 1,58 m → 26,0 : surpoids → prise de 7 à 11,5 kg
Coût énergétique d'une grossesse	**≈ 80 000 kcal / 280 j**	≈ 285 kcal/j ; suppléments EFSA : + 70, + 260, + 500 kcal/j aux 3 trimestres
Fer absorbé	**fer héminique × 0,25 + fer non héminique × 0,05 à 0,10**	1 mg héminique + 14 mg non héminique → 0,95 à 1,65 mg
Pression artérielle moyenne	**PAM = PAD + (PAS − PAD) / 3**	110/65 mmHg → 80 mmHg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prise de poids recommandée (IOM 2009)	IMC < 18,5 : 12,5 à 18 kg ; 18,5 à 24,9 : 11,5 à 16 kg ; 25 à 29,9 : 7 à 11,5 kg ; ≥ 30 : 5 à 9 kg
Composition d'un gain de 12,5 kg	fœtus ≈ 3,3 kg, placenta 0,6, liquide amniotique 0,8, utérus et seins ≈ 1,4, sang ≈ 1,3, liquide interstitiel ≈ 1,5, réserves graisseuses ≈ 3,5 kg
Références nutritionnelles de la grossesse	fer 16 mg/j ; iode 200 µg/j ; folates 600 µg/j ; protéines + 28 g/j au 3e trimestre ; vitamine B12 4,5 µg/j ; calcium et vitamine D non augmentés
Supplémentations systématiques	acide folique 400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception jusqu'à 12 SA (anomalies de fermeture du tube neural) ; vitamine D selon l'avis médical
Besoins en fer d'une grossesse	≈ 1 000 à 1 200 mg ; fer absorbé 0,8 mg/j (1er trimestre), 4,4 mg/j (2e), 6,3 mg/j (3e)

À RETENIR

► La plupart des adaptations sont dues à la progestérone, aux œstrogènes, à l'hCG et à l'hPL ; beaucoup de valeurs « normales » changent pendant la grossesse.

► Manger « pour deux » est faux : le supplément d'énergie est modéré et surtout tardif ; c'est la qualité (folates, fer, iode, oméga 3) qui compte.

► L'insulinorésistance de la 2e moitié de la grossesse épargne le glucose pour le fœtus et démasque le diabète gestationnel.

► Les règles d'hygiène (listériose, toxoplasmose) et le zéro alcool font partie du conseil diététique.

27.3.3 Le processus de lactation

Définitions

Terme	Définition
Glande mammaire	15 à 20 lobes formés de lobules d'alvéoles (acini) ; canaux galactophores vers le mamelon ; alvéole : lactocytes entourés de cellules myoépithéliales, membrane basale, capillaires et plasmocytes (IgA)

Terme	Définition
Mammogenèse	développement des canaux (œstrogènes) et des alvéoles (progestérone, prolactine, hPL) pendant la grossesse
Lactogenèse	stade I (2e moitié de la grossesse : sécrétion de colostrum, freinée par la progestérone) ; stade II (montée laiteuse 2 à 3 jours après l'accouchement, chute de la progestérone)
Galactopoïèse	entretien de la production (≈ 750 à 800 mL/j en allaitement exclusif) par la prolactine, l'ocytocine et surtout la vidange régulière du sein
Arc réflexe de la lactation	succion → récepteurs du mamelon → hypothalamus → antéhypophyse : prolactine (synthèse, levée de l'inhibition dopaminergique) et posthypophyse : ocytocine (contraction des cellules myoépithéliales, éjection) ; l'ocytocine peut être libérée par conditionnement, inhibée par le stress
Contrôle autocrine	facteur inhibiteur de la lactation (FIL) présent dans le lait : un sein bien vidé produit davantage ; l'offre suit la demande
Lactocyte	protéines (RE granuleux, Golgi, exocytose), lactose (Golgi, lactose synthase avec l'α-lactalbumine ; attire l'eau), lipides (gouttelettes sortant entourées de membrane), transcytose des IgA, passage paracellulaire fermé après la montée laiteuse
Colostrum	lait des premiers jours : riche en protéines (≈ 2,3 g/100 mL) et en IgA, pauvre en lactose et en lipides ; lait de transition puis lait mature vers 15 jours
Facteurs de protection	IgA sécrétoires, lactoferrine, lysozyme, oligosaccharides (prébiotiques, leurres), cellules vivantes, lipase

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Valeur énergétique du lait	**protéines × 4 + lipides × 9 + lactose × 4**	1,1 × 4 + 3,8 × 9 + 7 × 4 ≈ 67 kcal/100 mL
Coût de l'allaitement	**énergie du lait / rendement (0,8) – mobilisation des réserves**	750 mL : 500 / 0,8 − 150 ≈ + 475, soit ≈ + 500 kcal/j
Charge osmolaire rénale	**osmoles à éliminer / osmolalité urinaire maximale**	lait de vache 207 mOsm / 700 → ≈ 0,3 L d'urine au minimum

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Lait mature (pour 100 mL)	≈ 67 kcal ; protéines 1,1 g (40 % de caséines) ; lipides 3,8 g ; lactose 7 g ; calcium 33 mg
Lait de vache (pour 100 mL)	protéines 3,3 g (80 % de caséines), lactose 4,8 g, calcium 120 mg, phosphore 95 mg : inadapté avant 1 an
Références de l'allaitement	énergie + 500 kcal/j ; protéines + 19 g/j (0-6 mois) ; iode 200 µg/j ; vitamine B12 5 µg/j ; vitamine A 1 300 µg/j ; calcium non augmenté
Conservation du lait tiré	4 h à température ambiante, 48 h au réfrigérateur (≤ 4 °C), 4 mois au congélateur (− 18 °C) ; lait décongelé : 24 h au réfrigérateur
Recommandation de l'OMS	allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis poursuivi avec une alimentation diversifiée

À RETENIR

► La prolactine fait produire le lait, l'ocytocine le fait sortir, la vidange du sein règle la quantité.

► La teneur du lait en vitamines (B12, A, D), en iode et en DHA dépend de l'alimentation de la mère ; les protéines, le lactose, le calcium et le fer en dépendent peu.

► Une mère végétalienne doit être supplémentée en vitamine B12 ; l'alcool passe dans le lait.
► L'allaitement protège l'enfant (infections, ECUN chez le prématuré) et la mère (hémorragie, cancer du sein).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Tolérance immunitaire materno-fœtale	le syncytiotrophoblaste n'exprime pas les HLA classiques ; HLA-G du trophoblaste extravilleux, cellules NK utérines et lymphocytes T régulateurs
Prééclampsie	défaut de remodelage des artères spiralées → ischémie placentaire → excès de sFlt-1 et baisse du PlGF → dysfonction endothéliale maternelle (HTA, protéinurie)
DOHaD	origines développementales de la santé et des maladies : la nutrition fœtale et néonatale programme le risque de maladies métaboliques à l'âge adulte (épigénétique)
Oligosaccharides du lait (HMO)	plus de 150 structures, 3e composant solide du lait ; non digérés, ils nourrissent les bifidobactéries et servent de leurres aux pathogènes

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport sFlt-1 / PlGF	**sFlt-1 (pg/mL) / PlGF (pg/mL)**	≤ 38 : prééclampsie peu probable dans la semaine ; > 85 : forte probabilité

À RETENIR
► La programmation fœtale relie la nutrition de la femme enceinte à la santé de l'adulte que deviendra l'enfant.